KNAUF FIREBOARD

Funktionel kravspecifikation

VERSION 1.1 • DANSK

Version: 1.1

Status: Færdiggjorte funktionelle krav – produktionsaccept udestår

Dato: 6. november 2026

Overdragelse af prototype: Knauf Digital modtager en ZIP-kopi af prototypens kildekode, herunder de data, test og dokumenter, der henvises til.

Formål: Funktionelle krav til produktionsapplikationen; egnet til tilpasning til Confluence.

Revisionskilde: docs/fireboard-requirements-specification-da.md (v1.0); godkendte produktejerbeslutninger er indarbejdet i v1.1. De oprindelige 57 krav-ID'er er bevaret, og DR-012–DR-016 er tilføjet.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning og formål 3
Resumé . . . 3
1.1 Konventioner for krav . . . 3
1.2 Betydningen af beregninger og metadata . . . 4
2. Omfang og målgrupper 5
3. Brugerens arbejdsgang 6
4. Funktionelle krav 7
4.1 Profiler og branddimensionering . . . 7
4.2 Funktionel afgrænsning for brugerdefinerede profiler . . . 8
5. Krav til projekthåndtering 9
6. Materiale- og miljøkrav 12
7. Krav til rapporter og eksport 15
7.1 Eksisterende rapportdesign og indholdsafgrænsning . . . 17
8. Sprogtilpasning og brugeroplevelse 18
9. Beregnings- og datakrav 21
9.1 Ingeniørfaglige referencekonventioner . . . 24
9.2 Oversigt over referencedata . . . 24
9.3 Dataadministration og selvbetjeningsportal til upload . . . 25
10. Acceptkriterier 27
10.1 Referencetilfælde for beregninger . . . 27
10.2 Integrerede acceptscenarier . . . 28
11. Prototypen som reference og kendte begrænsninger 31
11.1 Referenceversion og sporbarhed . . . 31
11.2 Bekræftede mangler og afgrænsninger i prototypen . . . 32
12. Åbne spørgsmål og ansvar 34
12.1 Accept af referencegrundlag og brugervisning . . . 34
12.2 Implementering, drift og accept . . . 35

1. Indledning og formål

Resumé

Fireboard bestemmer den nødvendige brandbeskyttelsestykkelse for understøttede stålprofiler og leverer vejledende materialeoverslag og projektdokumentation. Den eksisterende prototype er den funktionelle reference for produktionsapplikationen, herunder dens beregningsdata, understøttede konfigurationer og demonstrerede arbejdsgange.

Produktionsapplikationen skal understøtte standardprofiler og brugerdefinerede profiler, beregningsforløbet i fire trin, projektredigering og lokal lagring/genåbning, materiale- og miljøoplysninger, dansk/engelsk visning samt de godkendte eksporter til PDF, Excel, ZIP og redigerbare projektfiler. Denne specifikation adskiller kravene fra prototypens begrænsninger og fastlægger acceptkriterier og udestående beslutninger til den formelle overdragelsesgennemgang via Confluence. Knauf Digital har ansvaret for valg og implementering af produktionsteknologi, arkitektur og driftsforhold.

Fireboard understøtter valg af tykkelsen af Knauf Fireboard til brandbeskyttelse af stålprofiler. Applikationen kombinerer profiloplysninger og brandtekniske inddata med beregningsdata og leverer dimensioneringsresultater, vejledende materialeforbrug, miljøoplysninger om produkter og projektdokumentation.

Denne specifikation beskriver **hvad produktionsapplikationen skal kunne**. Den eksisterende applikation er en funktionel prototype og referenceimplementering. Knauf Digital har ansvaret for teknisk implementering, arkitektur, hosting, sikkerhed, vedligeholdelse og drift.

Kravene bygger på de beslutninger om funktionalitet og produktomfang, som Knauf Commercial / den udpegede produktejer har leveret, den eksisterende funktionelle beskrivelse af den implementerede løsning (docs/functional-specification.md) samt kildekoden, dataene og testene i den prototype-ZIP, som leveres til Knauf Digital. Godkendelse af det funktionelle omfang udgør ikke en ingeniørfaglig, myndighedsmæssig eller miljøfaglig godkendelse; de relevante ansvarskategorier er adskilt i afsnit 12. Beskrivelsen af den implementerede løsning vedrører en tidligere referenceversion og er ikke ændret. Hvor den afviger fra den aktuelle kode eller de godkendte beslutninger, angiver dette dokument forskellen frem for at videreføre forældede udsagn til kravene til den fremtidige løsning.

1.1 Konventioner for krav

Præfiks	Betydning
FR	Funktionalitet, projekthåndtering samt materiale- og miljøfunktioner
DR	Beregnings- og datakrav
UX	Krav til brugerinteraktion og sprogtilpasning
EX	Krav til rapporter og eksport

Hvert nummereret krav indeholder en kravformulering, prioritet, verificerbare acceptkriterier og aktuel prototypestatus. **Skal** angiver nødvendig funktionalitet, som Knauf Commercial / den udpegede produktejer har godkendt inden for produktomfanget, hvor den eksisterende referenceadfærd bruges til at gøre funktionaliteten testbar. Denne specifikation indfører ikke spekulative funktioner som Bør- eller Kan-krav. Ikke-godkendte udvidelser og uafklarede principper fremgår af afsnit 12 uden kravprioriteter.

Prototypestatus har følgende betydning:

• **Implementeret:** Den relevante adfærd findes i den gennemgåede kode; dette er ikke en erklæring om produktionsaccept eller uafhængig ingeniørfaglig verifikation.

• **Delvist implementeret:** En del af adfærden findes, men en konstateret mangel forhindrer fuld opfyldelse af kravet.

• **Mangler:** Den godkendte adfærd for den fremtidige løsning er ikke implementeret.

• **Implementeret med begrænsninger i inputvalideringen:** Beregningslogikken er implementeret; valideringen af numeriske inddata skal forbedres.

1.2 Betydningen af beregninger og metadata

En **aktuel beregning** er den beregning, der indtastes eller redigeres. En **gemt beregning** er en post, der udtrykkeligt er tilføjet eller opdateret i et projekt. Et **gemt materialeresultat** er det materialeresultat, der lagres ved denne Tilføj/Opdater-handling. Lagring af en projektfil bevarer projektet; det svarer ikke til at opdatere dets beregninger.

Det senest indtastede projektnavn, forfatternavn, firmanavn og beskrivelsesfelt skal registreres som en del af handlingen til download af en rapport, uden at de enkelte felter skal anvendes særskilt. Dette opdaterer ikke ubemærket gemte dimensioneringsresultater eller gemte materialeresultater. Individuelle eksporter vedrører den aktuelle gyldige beregning; projekteksporter vedrører de udtrykkeligt gemte beregninger. Denne skelnen er godkendt; OQ-10 vedrører alene den detaljerede visning for brugerne.

2. Omfang og målgrupper

Fireboard er et digitalt beregningsværktøj til dimensionering af brandbeskyttelse af stålkonstruktioner med Knauf Fireboard. Målgrupperne omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, tekniske konsulenter, kalkulatører og byggematerialeforhandlere. Alle brugere følger den samme grundlæggende beregningsgang.

Løsningen understøtter:

- Dimensionering af brandbeskyttelse for standardprofiler og brugerdefinerede stålprofiler.
- Inddækningsmetoder, brandmodstandstider og dimensionerende ståltemperaturer.
- Beregning af nødvendig Fireboard-tykkelse og vejledende materialemængder, hvor dette understøttes.
- CO_2-oplysninger og produktdokumentation.
- Projekter med flere beregninger, herunder lagring, redigering og genåbning af projekter.
- PDF-, Excel- og ZIP-eksporter samt separat eksport af redigerbare projektfiler.
- Dansk og engelsk sprogtilpasning.

Den dimensionerende ståltemperatur fastlægges af den ansvarlige projekterende eller rådgiver og indtastes som beregningsgrundlag. Begrænsninger for materialer til brugerdefinerede profiler er fastlagt i afsnit 4.2.

3. Brugerens arbejdsgang

Trin	Brugeraktivitet	Funktionelt resultat
Profil	Vælg en standardkategori og -størrelse, eller definer en brugerdefineret profil og dens metode til indtastning af Ap/V.	Profilidentitet og grundlag for profilforholdet.
Inddækning	Vælg inddækningsmetode og antal beskyttede sider.	En understøttet beskyttelsesløsning og, hvor relevant, færdigberegnet geometribaseret Ap/V.
Brandkrav	Vælg R30, R60, R90 eller R120, og indtast den eksternt fastlagte dimensionerende ståltemperatur.	Inddata til de relevante tykkelsesdata.
Resultat	Gennemgå Ap/V og tykkelse, projektoplysninger og relevante materialeresultater; tilføj/opdater en beregning eller eksporter.	Et gyldigt beregningsresultat og de tilladte projekt-/eksporthandlinger.

UX-001	
Krav	Tilbyd et beregningsforløb i fire trin: Profil, Inddækning, Brandkrav og Resultat, med forståelig navigation og validering af inddata.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Brugere kan bevæge sig mellem de fire trin uden at miste relevante inddata. Åbning af Resultat med ufuldstændige eller ikke-understøttede inddata giver en handlingsanvisende forklaring og viser ikke en ugyldig tykkelse som et gyldigt resultat.
Prototypestatus	Arbejdsgang og kontroller er implementeret; nogle valideringsmeddelelser er kun delvist sprogtilpasset.

Tilbagevenden til et tidligere trin gør det muligt at gennemgå og redigere. Produktionsapplikationen behøver ikke gengive prototypens præcise navigationselementer eller sideopbygning. Enhver ændret indtastet værdi skal afspejles i den aktuelle beregning, før resultatet vises eller eksporteres som aktuelt.

4. Funktionelle krav

4.1 Profiler og branddimensionering

FR-001	
Krav	Gør det muligt at vælge standardstålprofiler fra det leverede kategorispecifikke katalog.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Kataloget omfatter H-profiler (HEA/HEB/HEM), I-profiler (IPE/INP), U-profiler (UNP), varm- og koldvalsede kvadratiske og rektangulære hulprofiler samt middelsvære og svære cirkulære hulprofiler. Den valgte kategori og størrelse kan skelnes fra hinanden gennem hele beregningen og rapporteringen.
Prototypestatus	Implementeret. Katalogindholdet er datastyret; den gennemgåede referenceversion har 3.050 forskellige konfigurationer af kategori/profil/metode/sider.

FR-002	
Krav	Understøt navngivne brugerdefinerede profiler med direkte indtastet Ap/V.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	En bruger kan navngive en brugerdefineret profil og indtaste et positivt Ap/V i m^2/m^3. Afrund værdien opad til nærmeste hele tal før opslag af tykkelsen; et resultat kræver, at den afrundede værdi højst er 380, og at der findes en gyldig tykkelse. Gemte brugerdefinerede navne og værdier kan gendannes.
Prototypestatus	Delvist implementeret: indtastning og gendannelse findes, men prototypen afskærer decimalerne i direkte indtastet Ap/V i stedet for at anvende den godkendte oprunding.

FR-003	
Krav	Understøt brugerdefinerede profiler, hvis Ap/V bestemmes ud fra referencegeometriens inddata.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Brugere kan indtaste a og b i mm samt stålarealet A i mm^2, vælge beskyttede sider, få beregnet Ap/V og se vejledning til indtastningskonventionen. Afrund positivt beregnet Ap/V opad til nærmeste hele tal før tykkelsesopslag, og anvend maksimumgrænsen på 380. Ugyldig eller ufuldstændig geometri må ikke give et gyldigt resultat.
Prototypestatus	Delvist implementeret: geometri og dansk/engelsk vejledning findes, men prototypen afrunder Ap/V til nærmeste hele tal frem for altid opad. Der er tale om en foreskrevet geometrikonvention, ikke modellering af vilkårlige former.

FR-004	
Krav	Understøt inddækning med klammer og inddækning med bjælke-/PHL-profiler med de tilladte kombinationer af beskyttede sider.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Den valgte metode og de valgte sider indgår i matchningen af beregningsdata. Ikke-understøttede kombinationer afvises. Ifølge de aktuelle data understøtter cirkulære standardprofiler klammeinddækning på fire sider; øvrige kategorier understøtter kun kombinationer, der faktisk findes i dataene.
Prototypestatus	Validering af opslag er implementeret. Nogle ikke-understøttede valgmuligheder er fortsat synlige frem til valideringen.

FR-005	
Krav	Understøt brandmodstandstiderne R30, R60, R90 og R120.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Hver brandmodstandstid vælger de tilhørende godkendte tykkelsesdata. Den valgte brandmodstandstid fremgår af resultater, gemte beregninger og beregningsrapporter.
Prototypestatus	Implementeret.

FR-006	
Krav	Modtag den dimensionerende ståltemperatur som en eksternt fastlagt ingeniørfaglig værdi, og forklar dens kilde og ansvarsplacering.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Brugere indtaster den temperatur, som den konstruktionsprojekterende eller ansvarlige rådgiver har leveret. Applikationen beregner den ikke og antyder ikke, at den har verificeret den konstruktive tilstrækkelighed. Værdierne skal være understøttet af beregningsdataene; den aktuelle reference accepterer hele grader fra og med 350 til og med 750 °C.
Prototypestatus	Delvist implementeret: indtastning og intervalvalidering findes; den fulde godkendte vejledning om ansvar er ikke indarbejdet i brugergrænsefladen.

FR-007	
Krav	Vis det beregnede Ap/V og den nødvendige samlede Fireboard-tykkelse for gyldige inddata.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Et understøttet tilfælde viser Ap/V i m^2/m^3 og tykkelse i mm sammen med de valgte dimensioneringsinddata. Ikke-understøttede eller ufuldstændige tilfælde får ikke et gyldigt tykkelsesresultat. En ændret indtastet værdi må ikke vises sammen med et uvedkommende tidligere resultat.
Prototypestatus	Dimensionering og resultatvisning er implementeret; nogle fejlmeddelelser er endnu ikke sprogtilpasset.

4.2 Funktionel afgrænsning for brugerdefinerede profiler

Brugerdefinerede profiler understøtter tykkelsesberegninger, beregningsrapporter og lagring i projekter. Prototypen beregner ikke deres materialeforbrug eller materialerelaterede CO_2, heller ikke for geometribaserede brugerdefinerede profiler. Dette udkast godkender ikke en udvidelse til materialemængder for brugerdefinerede profiler. Eksporter skal angive, at mængder ikke er tilgængelige, frem for at antyde, at behovet er nul; se FR-020 og EX-004.

5. Krav til projekthåndtering

FR-008	
Krav	Vedligehold fælles projektmetadata bestående af projektnavn, udarbejdet af, firma og en beskrivelse over flere linjer.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Metadata kan redigeres, gemmes og genåbnes. Genererede beregningsrapporter anvender de projektoplysninger, der gælder for eksporthandlingen. Ingen brugerindtastet rapportdato tilsidesætter genereringsdatoen.
Prototypestatus	Delvist implementeret: felter og lagring findes; der er konstateret en mangel ved synkronisering under direkte download. Det overflødige datofelt er fjernet.

FR-009	
Krav	Gør det muligt for et projekt at indeholde flere uafhængige beregninger, hvor én beregning kan dokumentere flere profiler under identiske dimensioneringsforhold.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Tilføjelse af en ny gyldig beregning bevarer eksisterende poster og deres gemte materialeresultater. Standardprofiler og brugerdefinerede profiler kan indgå sammen. Ti HEB100-profiler på hver 6 m med identisk kategori, størrelse, brandmodstandstid, dimensionerende ståltemperatur, inddækningsmetode og beskyttede sider kan anvende én beregning og en samlet længde til materialeestimering på 60 m. Der kræves ikke et særskilt felt til antal profiler eller dublerede beregninger i dette tilfælde.
Prototypestatus	Implementerede projektposter og længdebaserede overslag understøtter den godkendte fremgangsmåde. Prototypen forhindrer en nøjagtig gentagelse af den senest tilføjede beregning; der kræves ingen ny funktion til dublerede beregninger.

FR-010	
Krav	Gendan den valgte gemte beregning til gennemgang og redigering.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Valg af beregning A efter B gendanner A's kategori, profil/navn, metode, beskyttede sider, brandinddata og materialeindstillinger. Brugerdefinerede profiler gendanner deres Ap/V-metode og relevante direkte værdier eller geometriværdier. Andre gemte poster forbliver intakte.
Prototypestatus	Implementeret, herunder den rettede gendannelse af brugerdefinerede profiler.

FR-011	
Krav	Tilbyd en udtrykkelig handling, Opdater beregning, som erstatter den valgte gemte beregning og dens relevante gemte materialeresultat.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Opdatering af en eksisterende post ændrer denne post uden at øge antallet af beregninger i projektet. Dens gemte resultat og materialemængder svarer til de gennemgåede gyldige inddata. Andre beregninger er uændrede.
Prototypestatus	Implementeret med regressionstestdækning.

FR-012	
Krav	Tillad sletning af en valgt gemt beregning efter bekræftelse.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Bekræftelsen identificerer den tilsigtede sletning. Annullering efterlader projektet uændret; bekræftelse fjerner kun den pågældende post og dens bidrag til de samlede materialemængder.
Prototypestatus	Delvist implementeret: sletning og genberegning af summer findes; bekræftelse mangler.

FR-013	
Krav	Tilbyd Ny beregning som en uafhængig aktuel beregning uden at ændre gemte projektberegninger.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Efter Ny beregning overskriver redigering og tilføjelse af den nye beregning ikke en eksisterende post. Gemte beregninger og fælles projektmetadata forbliver intakte.
Prototypestatus	Uafhængighed er implementeret. Nogle brugerdefinerede inddata kan fortsat være synlige; denne prototypeadfærd er accepteret og er ikke en uafklaret fejl. Kravet pålægger ikke et fuldstændigt tomt beregningsudkast.

FR-014	
Krav	Tilbyd Nyt projekt til at rydde det aktuelle projekt efter bekræftelse.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Annullering bevarer aktuelle projektoplysninger og beregninger. Bekræftelse rydder projektberegninger og metadata og nulstiller det aktuelle beregningsforløb til dets udgangstilstand. Tidligere downloadede lokale filer påvirkes ikke.
Prototypestatus	Delvist implementeret: rydning/nulstilling findes, men prototypen udfører handlingen uden bekræftelse.

FR-015	
Krav	Gør det muligt at gemme projekter oprettet i produktionsløsningen lokalt og genåbne dem med forståelig håndtering af ugyldige eller inkompatible filer.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Et projekt oprettet i produktionsløsningen kan gemmes og genåbnes med projektmetadata, flere beregninger, materialeindstillinger og gemte resultater bevaret. En ugyldig fil giver en tydelig forklaring. Lagring og genåbning bevarer gemte resultater uden genberegning.
Prototypestatus	Implementeret i prototypen: lokal lagring/genåbning og strukturvalidering. Lagring og genåbning af produktionsfiler kræver produktionsaccept.

FR-016	
Krav	Bevar tidligere gemte resultater ved åbning uden automatisk genberegning på grundlag af nyere data.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Åbning af et projekt gemt i produktionsløsningen bevarer dets gemte Ap/V, tykkelse og materialemængder, også efter ændringer i beregningsdatasættet. Brugeren skal vælge, gennemgå og udtrykkeligt opdatere en post for at anvende aktuelle data. Uændrede poster bevares.
Prototypestatus	Bevaring er implementeret. Identifikation af datasætrevision og visning af gemte resultater er begrænset.

FR-017	
Krav	Bevar hver beregnings relevante materialeindstillinger under navigation og skift mellem beregninger.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Profillængde, spildprocent og gyldig valgt lagopbygning gendannes for den valgte beregning. Navigation væk og tilbage må ikke ubemærket kassere disse indstillinger eller kopiere en anden beregnings indstillinger.
Prototypestatus	Implementeret. Bevarede indstillinger og gemte mængder kan være forskellige indtil Opdater beregning.

Fireboard er endnu ikke lanceret kommercielt. Projektlagring vedrører projekter oprettet i produktionsløsningen. Gemte dimensionerings- og materialeresultater skal bevares ved genåbning, lagring og eksport, også efter en datasætopdatering; anvendelse af aktuelle data kræver udtrykkelig gennemgang og Opdater beregning.

6. Materiale- og miljøkrav

FR-018	
Krav	Tilbyd de gyldige materialelagopbygninger for den nødvendige samlede Fireboard-tykkelse.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Kun varianter, som understøttes af de leverede lagregler, kan vælges. Ændring af en variant opdaterer relevante produkter og mængder uden at ændre den nødvendige samlede tykkelse. En tidligere valgt variant bevares kun, hvis den fortsat er gyldig.
Prototypestatus	Implementeret.

FR-019	
Krav	Understøt profillængde i meter og spildprocent som decimalværdier til materialeoverslag med standardværdier på 6,0 m og 10%.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Længden skal være større end 0 m; spildprocenten skal være mindst 0% uden en særskilt øvre spildgrænse. For flere profiler med identiske dimensioneringsforhold anvendes deres samlede længde. Begge inddata og enheder forbliver synlige og bevares med beregningen. Ugyldig indtastning giver en tydelig valideringsmeddelelse og bliver aldrig ubemærket til nul.
Prototypestatus	Implementeret med begrænsninger i inputvalideringen. Standardværdier og mængdeformler er implementeret; grænsekontrol og afvisning af ugyldig numerisk tekst skal forbedres.

FR-020	
Krav	Opdater det aktuelle materialeresultat, når længde, spildprocent eller lagopbygning ændres, hvor materialeberegning understøttes.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Efter ændring af en gyldig indtastet værdi stemmer den aktuelle tabel, relevante CO_2-værdier og den individuelle materialeeksport overens med denne værdi. Ugyldig længde eller spildprocent forklares frem for at blive vist som et gyldigt overslag med nulmængder. For brugerdefinerede profiler uden materialeunderstøttelse angiver applikationen udtrykkeligt, at mængder og materialerelateret CO_2 ikke er tilgængelige.
Prototypestatus	Implementeret med begrænsninger i inputvalideringen. Opdatering og udelukkelse af brugerdefinerede profiler er implementeret. Noter i projektarbejdsbøger kan fortsat vise numeriske nulværdier som pladsholdere; utilgængelige mængder skal angives udtrykkeligt.

FR-021	
Krav	Opdater kun gemte materialeresultater i projektet gennem udtrykkelige handlinger til Tilføj/Opdater beregning.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	For en gemt beregning på 6 m opdaterer ændring af den aktuelle længde til 12 m det aktuelle overslag, men lader det gemte materialeresultat på 6 m være uændret indtil Opdater beregning. Lagring/genåbning af projektet alene indsætter ikke mængderne for 12 m.
Prototypestatus	Implementeret. Forskellen skal kommunikeres tydeligere til brugeren.

FR-022	
Krav	Tilbyd samlede materialemængder ud fra gemte materialeresultater i projektet, og bevar en opdeling pr. beregning.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Samlede summer svarer til summen af de inkluderede gemte mængder for hvert materiale og hver enhed. Sletning/opdatering af en post ændrer kun dens bidrag. Et ikke-gemt aktuelt udkast medtages ikke ubemærket.
Prototypestatus	Summer og eksporter med opdeling er implementeret med begrænsninger vedrørende identitet/sprogtilpasning beskrevet i afsnit 11.

FR-023	
Krav	Skeln mellem faktiske materialer uafhængigt af oversatte beskrivelser og tilsigtet tomme viste artikelnumre.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Forskellige klammer på 50 mm og 64 mm holdes adskilt, selv når begge vises med tomme artikelnumre. Gentagne identiske klammer sammenlægges. Sprogskift må ikke ændre materialeidentitet eller fejlagtigt opdele/sammenlægge mængder.
Prototypestatus	Delvist implementeret: det rettede klammekatalog og sammenlægning i den aktuelle liste er dækket af test; samlede eksporter anvender fortsat viste beskrivelser som alternativ, når artikelnumre er tomme.

FR-024	
Krav	Angiv tydeligt materialelister som vejledende materialeforbrug.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Materialelister betegnes “Vejledende materialeforbrug” på dansk og “Indicative material consumption” på engelsk. Mængder fremstilles ikke som optimerede pladeantal, lagerlængder eller pakkeordrer.
Prototypestatus	Implementeret. Prototypen angiver allerede materialeforbruget som vejledende.

FR-025	
Krav	Vis produktidentifikation, mængder, CO_2-oplysninger og tilgængelige links til dokumentation for relevante materialer.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Materialeresultater identificerer produkt, producent, tilgængelige artikel-/DB-numre, enhed, forbrug pr. længdeenhed og samlet mængde. Relevante numeriske CO_2-værdier angives i kg CO_2e; tilgængelige EPD- og databladlinks kan åbnes, og manglende links opfindes ikke.
Prototypestatus	Aktuelle tabeller og links er implementeret med forbehold for begrænsninger i sprogtilpasning og katalogkvalitet.

FR-026	
Krav	Beregn materialerelateret CO_2 med faktorer fra Knaufs eksisterende produktdatabase, baseret på produkternes EPD'er for livscyklusmodulerne A1–A3 og C3–C4.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	CO_2 anvender beregnede materialemængder inklusive relevante spildtillæg og de produktspecifikke grundlag i DR-007–DR-008. Skruer, klammer, fugebånd og andre specifikt undtagne komponenter forbliver i materialelisterne, men bidrager ikke med numerisk CO_2 efter den anvendte BR18-metode. Anvend den definerede produktkobling; antag ikke, at alle mindre produkter er undtaget.
Prototypestatus	Implementeret. Beregningslogik og definerede undtagelser er dækket af automatiserede test, herunder sammenlægning af gentagne lag og undtagne produkter.

De aktuelle lagdata indeholder følgende referencelagopbygninger. Dette er dataindhold, ikke et krav om at hardkode valgmulighederne i den fremtidige applikation.

Samlet tykkelse	Understøttede referencelagopbygninger
15 mm	15 mm
20 mm	20 mm
25 mm	25 mm
30 mm	30 mm; 15 + 15 mm
35 mm	20 + 15 mm
40 mm	20 + 20 mm
45 mm	25 + 20 mm; 30 + 15 mm
50 mm	25 + 25 mm; 30 + 20 mm

Kataloget i den gennemgåede referenceversion indeholder 23 entydige artikelnumre. Artikel 90000005 er stålklammen på mindst 50 × 9 × 1,5 mm; 90000006 er klammen på mindst 64 × 9 × 1,5 mm. Førstnævnte vælges til relevante konstruktioner med 20 mm plader. Disse produkter er nyttige referencetilfælde ved accepttest af identitet og sammenlægning.

7. Krav til rapporter og eksport

EX-001	
Krav	Eksporter en individuel PDF med brandbeskyttelsesdimensionering for den aktuelle gyldige beregning, herunder brugerdefinerede profiler.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Rapporten identificerer projektmetadata, profilkategori/-navn, inddækningsmetode, beskyttede sider, brandmodstandstid, dimensionerende ståltemperatur, Ap/V og nødvendig Fireboard-tykkelse. Den kan genereres uden først at tilføje beregningen til projektet. Den indeholder ikke materialetabeller eller CO_2-opgørelser.
Prototypestatus	Godkendt rapportindhold er implementeret; senest indtastede metadata ved direkte download mangler.

EX-002	
Krav	Eksporter en samlet PDF med brandbeskyttelsesdimensionering for gemte projektberegninger.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Rapporten indeholder hver gemt beregning med dens lagrede dimensioneringsresultat, fælles projektmetadata og tydelig sidenummerering. Den udelader ikke-gemte udkast, materialetabeller og CO_2-opgørelser og genberegner ikke automatisk historiske resultater.
Prototypestatus	Én side pr. gemt beregning og godkendte indholdsgrænser er implementeret; metadatasynkronisering er delvist implementeret.

EX-003	
Krav	Eksporter den aktuelle understøttede vejledende materialeliste til Excel.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Arbejdsbogen indeholder produktidentifikation, producent, beskrivelse, forbrug pr. løbende meter, enhed og samlet mængde, som svarer til det aktuelle gyldige materialeresultat. Ikke-understøttede mængder for brugerdefinerede profiler opfindes ikke. Kolonner med CO_2, EPD- og databladlinks er udeladt.
Prototypestatus	Godkendte indholdsgrænser er implementeret; sprogtilpasning er fortsat delvis.

EX-004	
Krav	Eksporter samlede vejledende projektmaterialemængder og en materialeopdeling pr. beregning til Excel.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Bevar begge materialelistemuligheder. Begge visninger stemmer overens med gemte materialeresultater. Identiske produkter sammenlægges korrekt; forskellige produkter holdes adskilt. Mængder for brugerdefinerede profiler eller manglende gemte materialeresultater angives som utilgængelige, ikke som beregnet nul. Kolonner med CO_2, EPD- og databladlinks er udeladt.
Prototypestatus	Delvist implementeret: begge eksporter og godkendte indholdsgrænser findes; beskrivelsesbaseret gruppering, uoversatte noter og nulværdier som pladsholdere skal rettes. Prototypens kolonne med summeret forbrug pr. meter er ikke et meningsfuldt forbrugstal for projektet som helhed.

EX-005	
Krav	Eksporter en ZIP med projektdokumentation, der indeholder beregningsrapporten, relevante projektmaterialearbejdsbøger og tilgængelig supplerende dokumentation.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Pakken indeholder den samlede PDF, samlede materialearbejdsbøger og arbejdsbøger opdelt pr. beregning, hvor relevant, Fireboard-afsnit om projektering/montage samt relevante produkt-EPD'er/datablade. Den anvender samme gemte projektgrundlag som de tilsvarende selvstændige eksporter. Den redigerbare .fireboard-fil medtages ikke automatisk.
Prototypestatus	Godkendt pakkestruktur er implementeret; seneste metadata og sprogtilpasning er delvist implementeret.

EX-006	
Krav	Håndter utilgængelige eksterne dokumenter i pakken udtrykkeligt uden at give et misvisende indtryk af pakkens fuldstændighed.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Et mislykket eller tomt download af et eksternt dokument må ikke ubemærket fremstå som en vellykket medtagelse. Den genererede pakke identificerer udeladte dokumenter på det valgte applikationssprog. Gentagne produktdokumenthenvisninger skaber ikke unødvendige dubletter af samme dokumenttype.
Prototypestatus	README for oversprungne filer og fjernelse af dublerede URL'er er implementeret; nogle beskrivende filnavne og underliggende fejltekster er ikke fuldt sprogtilpasset.

EX-007	
Krav	Eksporter og genåbn redigerbare projektdata adskilt fra PDF-, Excel- og ZIP-dokumentation.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Projektfilen bevarer metadata, oplysninger om det aktuelle beregningsforløb, gemte beregninger, materialeindstillinger og gemte resultater, der er nødvendige for fortsat gennemgang. Lagring af filen genberegner ikke resultater og indebærer ikke, at en ZIP indeholder redigerbare projektdata.
Prototypestatus	Separat .fireboard-eksport er implementeret i prototypen. Produktionsfiler skal opfylde FR-015–FR-016.

EX-008	
Krav	Vis PDF'ens genereringsdato i Europe/Copenhagen med formatet DD-MM-YYYY, ensartet i hele den genererede rapport.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Test generering omkring midnat UTC og begge overgange mellem sommer- og vintertid. Alle sider i en samlet rapport har den samme registrerede dato. Senere download af en uændret, tidligere genereret/cachelagret fil bevarer dens oprindelige genereringsdato.
Prototypestatus	Implementeret og dækket af automatiserede test. Tilgængeligheden af tidszonedata i det aktive driftsmiljø er ikke direkte verificeret.

EX-009	
Krav	Ombryd projektbeskrivelser inden for det godkendte aktuelle PDF-layout med højst to linjer og synlige udeladelsesprikker ved overløb.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Kort tekst bevarer sin fastlagte placering. Længere tekst ombrydes efter den viste bredde; udtrykkelige linjeskift respekteres, hvor det er muligt; lange ord/URL'er overskrider ikke feltet. Overløb afsluttes med udeladelsesprikker, som er tilpasset den tilgængelige plads. Danske tegn og de bogstavelige tegn <, > og & bevares. Den fulde gemte beskrivelse er uændret. Gælder begge sprog og PDF-typer.
Prototypestatus	Fælles gengivelse og koordinatbaserede test mod begge skabeloner er implementeret.

EX-010	
Krav	Sørg for, at hver genereret eksport anvender et sammenhængende sæt beregnings-/materialeresultater og de projektmetadata, der er accepteret for den pågældende eksporthandling.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Individuelle output afspejler den aktuelle gyldige beregning; projektoutput afspejler udtrykkeligt gemte beregnings-/materialeresultater. Senest indtastede metadata medtages uden en særskilt Anvend-handling. En tidligere eksport må ikke leveres som aktuel efter relevante metadataændringer; uændrede historiske filer bevarer deres oprindelige bytes/dato.
Prototypestatus	Delvist implementeret: grænser mellem beregninger/gemte resultater og indholdsbaserede cacher findes, men første download kan indeholde forældede metadata.

7.1 Eksisterende rapportdesign og indholdsafgrænsning

De eksisterende danske og engelske PDF-skabeloner fastlægger det godkendte beskrivelsesområde og de omgivende felter. Bevar det fastlagte udseende for korte beskrivelser, tilpas ombrudt tekst inden for området, og undgå overlap med tilstødende indhold. Referenceskabelonerne og layouttestene understøtter visuel accept uden at foreskrive et gengivelsesbibliotek eller en koordinatbaseret implementering.

Knauf Commercial / den udpegede produktejer har godkendt bevarelse af den eksisterende opdeling mellem eksporttyper og deres indhold som funktionelt omfang. Individuelle og samlede PDF'er dokumenterer brandbeskyttelsesdimensioneringen, mens individuelle, beregningsopdelte og samlede Excel-materialelister indeholder vejledende materialemængder. ZIP-filen samler beregningsdokumentation, materialelister og tilgængelig supplerende produktdokumentation; den separate .fireboard-fil bevarer redigerbare projektdata.

Beregnings-PDF'er indeholder ikke materialetabeller eller CO_2-opgørelser; prototypen udelader også længde-/spildfelter og geometrimål for brugerdefinerede profiler. Materialeeksporter til Excel udelader kolonner med CO_2, EPD- og databladlinks. ZIP-filen indeholder ikke automatisk en redigerbar .fireboard-fil og har aktuelt ingen separate PDF'er for individuelle beregninger. Denne specifikation godkender ingen yderligere eksporttyper eller indholdsudvidelser.

Den samlede arbejdsbog summerer aktuelt både forbrug pr. løbende meter og samlede mængder. Dette er prototypeadfærd: det summerede forbrugstal må ikke fortolkes som et meningsfuldt forbrug pr. meter for projektet som helhed. FR-022 kræver korrekte samlede mængder. Denne specifikation indfører ingen alternativ formel til sammenlægning af forbrugstal.

8. Sprogtilpasning og brugeroplevelse

UX-002	
Krav	Understøt dansk og engelsk for alt brugerrettet indhold, som applikationen styrer.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Sprogskift tilpasser betegnelser i beregningsforløbet, vejledning, validering, fejl, advarsler, bekræftelser, materialenoter, rapportbetegnelser og forklaringer i pakker, som applikationen selv danner. Indbyggede meddelelser fra applikationsrammen/systemet må forblive engelske, hvor de ligger uden for applikationens praktiske kontrol.
Prototypestatus	Delvist implementeret: hovedbetegnelser og PDF-skabeloner er tosprogede; flere validerings- og eksportmeddelelser er fortsat danske.

UX-003	
Krav	Hent danske og engelske produktbeskrivelser og produktenheder fra Knauf EPIM via en PRV-eksport.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Beskrivelser og enheder vedligeholdes centralt i EPIM. PRV-filen uploades sammen med de øvrige Fireboard-datafiler ved hver datasætopdatering i en filbaseret arbejdsgang som i SystemFinder. Produkter identificeres gennem stabile produktidentifikatorer. Sprogskift vælger den tilhørende beskrivelse og enhed uden at ændre produktidentitet, materialemængder eller beregningsresultater. Manglende obligatoriske beskrivelser eller enheder forhindrer publicering efter DR-014.
Prototypestatus	Ikke implementeret. Prototypen anvender et lokalt materialekatalog; EPIM/PRV-arbejdsgangen til opdatering er ny.

UX-004	
Krav	Vis alle CO_2-resultater og materialemængder med præcis to decimaler, med dansk decimalkomma og engelsk decimalpunktum.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Accepter både komma og punktum som decimaltegn ved numerisk brugerindtastning på begge sprog. Vis samme mængde som 12,50 på dansk og 12.50 på engelsk, inklusive afsluttende nuller. Anvend visningen på relevante skærmbilleder og eksporter. Bevar tilstrækkelig intern præcision; beregn summer ud fra uafrundede værdier, og afrund kun til visning, så visningsafrunding ikke indfører fejl i summer. Sprogskift bevarer numeriske værdier. Ap/V følger særskilt DR-002.
Prototypestatus	Delvist implementeret: materialeformatering med to decimaler findes, men bruger komma på begge sprog; numerisk indtastning og summeringspræcision skal forbedres.

UX-005	
Krav	Sprogtilpas Excel-arknavne og beskrivende rapport-/dokumentfilnavne, som applikationen styrer.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Engelske eksporter bruger engelske arknavne/beskrivende filnavne, og danske eksporter bruger danske ækvivalenter. Noter om brugerdefinerede profiler, som applikationen danner, følger det valgte sprog. Brugerindtastede dele af filnavne oversættes ikke automatisk.
Prototypestatus	Delvist implementeret: nogle titler og navne er sprogtilpasset; arknavne og flere produktdokumentfilnavne/noter er fortsat danske.

UX-006	
Krav	Bevar tekniske identifikatorer og brugerdefinerede navne ved sprogskift og genåbning af projekter.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Artikelnumre, materialekoder, interne nøgler og overskriften SYSTEM forbliver uændrede. Brugerindtastede eller tidligere gemte profilnavne og projekttekster oversættes ikke automatisk. Ændringer i viste betegnelser må ikke ændre matchningen af dimensioneringsdata.
Prototypestatus	Delvist implementeret: navne og primære tekniske identifikatorer bevares; materialebeskrivelser på visningssproget indgår fortsat i visse grupperings-/opslagsforløb.

UX-007	
Krav	Registrer de senest indtastede projektmetadata som en del af downloadhandlingen uden Ctrl+Enter eller et unødvendigt Gem/Anvend-trin for hvert felt.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Mens fokus stadig er i en ændret beskrivelse over flere linjer, klikker brugeren direkte på Download beregning; den første downloadede PDF indeholder den senest indtastede værdi, kun begrænset af den godkendte synlige afkortning. Gentag for samlede PDF'er og rapporter i ZIP-filer, herunder eksisterende cachelagrede downloads og tømning af et felt. Der indføres ingen yderligere klargørings-/anvendelseshandling alene for at tilpasse sig prototypens applikationsramme.
Prototypestatus	Mangler: direkte downloads kan anvende tidligere genererede bytes. Projekteksporter i sidepanelet behandles også før den varige metadataopdatering i prototypen.

UX-008	
Krav	Kræv bekræftelse før sletning af en beregning eller rydning af projektet med Nyt projekt.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Bekræftelsen forklarer, hvilken beregning eller hvilket projekt der berøres. Annullering har ingen destruktiv virkning; bekræftelse udfører kun den angivne handling.
Prototypestatus	Mangler: begge handlinger udføres aktuelt straks. Dette er et godkendt krav til den fremtidige løsning, ikke en uafklaret produktbeslutning.

UX-009	
Krav	Gør forskellen mellem aktuelle redigeringer, gemte beregninger og gemte materialeresultater tydelig og forudsigelig.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Brugere kan identificere, hvilken beregning der redigeres, og om projektmængder kræver Opdater beregning. En opdatering tilføjer ikke uventet en post. Ny beregning ændrer ikke ubemærket en eksisterende gemt post. Registrering af metadata ved rapportgenerering forveksles ikke med opdatering af gemte materialemængder.
Prototypestatus	Delvist implementeret: tilføjelses-/opdateringstilstande og uafhængige beregninger findes; de gemte materialeresultaters aktualitet og eksporttidspunktet er utilstrækkeligt tydeliggjort.

UX-010	
Krav	Forklar ugyldige, ufuldstændige eller ikke-understøttede inddata på det valgte sprog uden at vise diagnosticering som almindelig brugervejledning.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Manglende dimensioneringsinddata, en ikke-understøttet konfiguration, oprundet Ap/V over 380 eller en utilgængelig tykkelse giver en handlingsanvisende sprogtilpasset meddelelse og intet gyldigt resultat for det pågældende tilfælde. Længde på eller under nul, negativ spildprocent og ugyldig numerisk indtastning giver tydelige valideringsmeddelelser; ugyldig indtastning bliver aldrig ubemærket til nul. Gyldig længde/spildprocent med decimaler og spild over 100% afvises ikke alene, fordi værdierne har decimaler eller overstiger 100%. Fejlfindingsdetaljer, som applikationen styrer, er ikke brugerens eneste forklaring.
Prototypestatus	Delvist implementeret: kontroller findes, men Ap/V-afrunding og validering af længde/spild opfylder ikke de godkendte regler; nogle meddelelser er hardkodet på dansk, og ét forløb for ikke-understøttede opslag viser fejlfindingsdetaljer.

Eksterne EPD'er, datablade og tekniske dokumenter oversættes ikke automatisk. Deres originalsprog og indhold forbliver leverandørens. Dette adskiller sig fra sprogtilpasning af applikationens linktekster, forklarende noter og beskrivende downloadnavne.

Produktionskrav må ikke videreføre et krav om at trykke på en bestemt genvej i applikationsrammen, tilføje en Anvend-knap eller acceptere et andet downloadforsøg. UX-007 forbliver et krævet resultat, som Knauf Digital skal implementere med den valgte teknologi. Prototypens synkroniseringsbegrænsning ændrer ikke dette godkendte resultat.

9. Beregnings- og datakrav

DR-001	
Krav	Match Ap/V- og materialeforbrugsdata for standardprofiler ved at anvende kategori, profil, inddækningsmetode og beskyttede sider samlet.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Alle 3.050 referencekonfigurationer finder deres egne poster uafhængigt af rækkefølgen af kilderækker. Navnesammenfald på tværs af kategorier vælger aldrig en anden kategori. Manglende konfigurationer forbliver ikke-understøttede frem for at anvende et match uden kategori.
Prototypestatus	Rettelse og udtømmende referencetest er implementeret; der findes ingen dublerede firefeltsnøgler i referenceversionen.

DR-002	
Krav	Afrund alle positive Ap/V-værdier opad til nærmeste hele tal før tykkelsesopslag, og håndhæv et maksimum på 380 m^2/m^3 for alle standardberegninger, brugerdefinerede beregninger og understøttede brandmodstandstider.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Eksakte heltal forbliver uændrede. Verificer 125,0 → 125, 125,1 → 126, 125,7 → 126, 379,9 → 380, 380,0 → 380 og 380,1 → 381 → afvist. Test direkte værdier og geometriværdier for R30/R60/R90/R120 og begge sprog. Værdierne 379 og 380 kræver en gyldig tabelcelle; 381, 400 og 401 afvises. En tabelværdi over 380 kan ikke tilsidesætte maksimumgrænsen.
Prototypestatus	Delvist implementeret: heltalsmaksimum er implementeret, men afskæring af decimaler ved direkte indtastning og afrunding til nærmeste heltal ved geometri afviger fra den godkendte regel om oprunding. Standardkatalogets heltalsværdier ændres ikke ved oprunding.

DR-003	
Krav	Bestem kun tykkelse ud fra de relevante godkendte data for brandmodstandstid og understøttede kombinationer af oprundet Ap/V og temperatur.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Resultaterne svarer til referencetilfældene i afsnit 10. Manglende kombinationer eller tomme celler afvises, selv når oprundet Ap/V er på eller under 380. Anvend DR-002 før opslag; afrunding tillader ikke interpolation, ekstrapolation eller erstatningsværdier for manglende tykkelsesdata.
Prototypestatus	Delvist implementeret: præcist tabelopslag findes, men prototypens forudgående normalisering af Ap/V afviger fra DR-002.

DR-004	
Krav	Bevar de fysiske enheder og referencebetydningen af inddata for brugerdefineret Ap/V, og anvend godkendt oprunding på den resulterende værdi.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Direkte indtastning er i m^2/m^3. Geometriinddata er a/b i mm og A i mm^2. Ugyldig ikke-positiv eller ufuldstændig geometri giver intet resultat. Referenceeksempler for geometri gengiver den nedenfor beskrevne beregning af omkreds i forhold til areal og afrunder derefter det positive resultat opad efter DR-002 uden forudgående afrunding til nærmeste heltal eller afskæring af decimaler.
Prototypestatus	Delvist implementeret: den foreskrevne geometri er implementeret; dens afsluttende afrunding til nærmeste heltal skal ændres til oprunding i produktionsløsningen. Ingeniørfaglig bekræftelse af referencegeometriens vejledning behandles i OQ-04.

DR-005	
Krav	Bestem materialelagopbygninger og tilhørende produkter ud fra de relevante lag- og komponentregler.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Hver tilbudt variant summerer til den nødvendige tykkelse. Skruer/klammer findes ud fra det relevante pladelag/den relevante pladetykkelse; bjælke- og vinkelmaterialer følger de relevante profil-/sideregler. Ikke-understøttede kombinationer skaber ikke vilkårlige produkter.
Prototypestatus	Implementeret med data for lag, fastgørelse, vinkler og bjælkeprofiler.

DR-006	
Krav	Bevar referencens mængdegrundlag, herunder samlet profillængde, spild og gentagne lag.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	For decimallængde $L > 0$ og decimalspildprocent $w \geq 0$ giver et sammenlagt forbrug pr. meter r mængden $r \times L \times (1 + w/100)$ i den relevante enhed uden særskilt øvre spildgrænse. L kan være den samlede længde af identiske profiler efter FR-009; ti elementer på 6 m bruger L = 60 m uden en særskilt antalsmultiplikator. Gentagne lag bidrager med deres fulde materialeforbrug. Efterbehandlingsprodukter bevarer deres referencearealgrundlag frem for uden videre at blive ganget med antallet af lag. Ugyldig numerisk indtastning giver en tydelig valideringsfejl og bliver aldrig ubemærket til nul. Accepter begge decimaltegn efter UX-004; bevar beregningspræcisionen indtil visning.
Prototypestatus	Implementeret med begrænsninger i inputvalideringen.

DR-007	
Krav	Anvend arealbaserede CO_2-faktorer for Fireboard på det fulde sammenlagte pladeareal inklusive spild.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	For gentagne identiske Fireboard-lag omfatter både rapporteret areal og CO_2 alle lag. For en arealfaktor f og et sammenlagt areal Q inklusive spild er CO_2 lig med $Q \times f$ før afrunding til visning. Sammenlægning af identiske rækker må ikke fjerne deres udledninger.
Prototypestatus	Rettelse er implementeret med regressionstest af gentagne lag.

DR-008	
Krav	Anvend produktspecifikke miljøfaktorer fra Knaufs produktdatabase baseret på produkternes EPD'er for A1–A3 og C3–C4 med de definerede CO_2-grundlag og undtagelser.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Lineære produkter bruger den relevante samlede længdemængde; arealbaserede produkter bruger deres foreskrevne arealgrundlag; spartelmasse bevarer beregningen ud fra referenceareal. Medtag relevant spild. Undtagne produkter forbliver i materialelisterne uden numeriske CO_2-bidrag. Beregn summer ud fra medtagne uafrundede værdier, og vis CO_2 med præcis to decimaler efter UX-004.
Prototypestatus	Produktspecifik beregningslogik og undtagelser er implementeret og testet. Visning og summeringspræcision har begrænsningerne beskrevet under UX-004.

DR-009	
Krav	Sammenlæg materialer efter stabil faktisk identitet og kompatible enheder uafhængigt af visningssproget.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Sammenlægning af beregninger med samme produkt på dansk og engelsk bevarer den summerede mængde og relevante CO_2. De to klammeartikler holdes adskilt trods tomme viste numre. Omordning af data eller oversættelse af betegnelser ændrer ikke summer. Produktbeskrivelser og enheder kommer fra EPIM/PRV; stabile produktidentifikatorer styrer sammenlægning uafhængigt af oversatte beskrivelser.
Prototypestatus	Delvist implementeret: fjernelse af dubletter i den aktuelle liste er dækket; brug af beskrivelser som alternativ identifikation i samlede eksporter er fortsat en mangel. EPIM/PRV-håndtering er ikke implementeret.

DR-010	
Krav	Bevar de logiske relationer mellem profildata, tykkelsesdata, komponentregler og produktkataloget.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Hvert understøttet standardopslag har en entydig firefeltsidentitet. Produkter, der refereres til i komponentregler, findes som det tilsigtede katalogprodukt. Datainkonsistenser løses ikke ved at vælge en vilkårlig modstridende post eller opfinde et dimensioneringsresultat. Produktrelationer bruger stabile identifikatorer; beskrivelser og enheder kommer fra EPIM/PRV. Beregningslogikken er uafhængig af beskrivelser på visningssproget. Valider relationerne før publicering efter DR-014.
Prototypestatus	Det aktuelle datasæt har 3.050 entydige konfigurationsnøgler, 23 entydige katalogartikler og rettede klammehenvisninger. Omfattende validering af dataudgivelser til produktionsløsningen er ikke etableret.

DR-011	
Krav	Anvend kun nyere beregningsdata på en gemt post efter brugerens udtrykkelige gennemgang og Opdater beregning.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Et gemt produktionsprojekt åbner med sine oprindelige resultater. Gennemgang og opdatering af én valgt beregning anvender aktuelle relevante data og erstatter denne posts resultat/gemte materialeresultat; andre gemte poster forbliver uændrede. Eksport eller lagring af projektfilen alene genberegner den ikke.
Prototypestatus	Bevaring/opdatering er implementeret. Gemte filer indeholder ikke en identifikator for beregningsdataenes revision; denne specifikation kræver ikke indførelse af en sådan.

9.1 Ingeniørfaglige referencekonventioner

Geometrireferencen anvender den eksponerede omkreds P = a + 2b for én eller tre beskyttede sider, P = a + b for to sider og P = 2a + 2b for fire sider. Det uafrundede Ap/V er P × 1.000 / A. Disse konventioner kræver den tilhørende indtastningsvejledning; de må ikke fremstilles som en universel model for enhver stålprofilform. Bekræftelse af denne vejledning som del af de ingeniørfaglige referencedata behandles fortsat i OQ-04.

Godkendt regel for produktionsløsningen: Afrund alle positive Ap/V-værdier opad til nærmeste hele tal, mens eksakte heltal bevares uændrede. Ved geometri anvendes reglen på den uafrundede beregnede værdi; ved direkte indtastning anvendes den på den indtastede værdi. Valider det resulterende heltal mod maksimum på 380 før opslag af tykkelsen. Reglen gælder for R30, R60, R90 og R120 og ændrer ikke kategorispecifikt valg eller geometriformler. Dermed bliver 379,9 til 380 og kan få en tykkelse, hvis en gyldig celle findes, mens 380,1 bliver til 381 og afvises.

Forskel i prototypen: Den aktuelle kode afskærer decimaler i direkte indtastet Ap/V og afrunder geometriberegnet Ap/V til nærmeste heltal før kontrol af maksimumgrænsen. Den opfylder derfor endnu ikke den godkendte afrundingsregel for produktionsløsningen. Denne dokumentationsopdatering ændrer ikke koden.

Den aktuelle temperaturreference er 350–750 °C i hele grader. Fireboard-tykkelsesresultatet er en samlet tykkelse i mm; lagvalg er en efterfølgende handling til materialelagopbygning. Resultater uden for de understøttede data forbliver utilgængelige, selv hvis de ligger inden for et generelt indtastningsinterval.

For værdier over maksimumgrænsen er de godkendte meddelelser:

• Dansk: »Profilforholdet (Ap/V) overstiger 380 m^2/m^3, vælg et andet eller større profil«

• Engelsk: »The profile factor (Ap/V) exceeds 380 m^2/m^3. Select another or larger steel profile.«

9.2 Oversigt over referencedata

Disse filer identificerer det aktuelle referenceindhold. CSV-lagring og disse filnavne er ikke foreskrevet som produktionsløsningens dataarkitektur.

Referencedata	Formål og relation
apv.csv	Standardprofilkategorier/-navne, inddækning og sider, Ap/V samt forbrugstal for Fireboard-areal, bjælke-/PHL-profiler, vinkler, skruer og klammer.
fireboard_30.csv, fireboard_60.csv, fireboard_90.csv, fireboard_120.csv	Tykkelsesværdier efter dimensionerende ståltemperatur og Ap/V for hver brandmodstandstid. Underliggende kolonner over 380 tillader ikke anvendelse af disse værdier.
layer_logic.csv	Gyldige lagtykkelser/-rækkefølger og lagopbygningsvarianter for en nødvendig samlet tykkelse.
screw_clamp_logic.csv	Regler for lag-/pladetykkelse med henvisning til skrue- og klammeprodukter i kataloget.
angle_profile_logic.csv	Forbrug af vinkelprofiler knyttet til beskyttede sider.
beam_profile_logic.csv	Profilafhængigt valg af bjælke-/PHL-produkt.
materials.csv	Prototypens lokale katalog: produktidentitet, producent, danske/engelske beskrivelser, CO_2-faktorer/-typer og dokumentlinks; identificerer produkter valgt efter komponentregler. Produktionsløsningens beskrivelser og enheder vedligeholdes centralt i EPIM og leveres via PRV. Miljøfaktorer stammer fra Knaufs produktdatabase og produkternes EPD'er.

Knauf Commercial – Local Data Owner vedligeholder, uploader og publicerer beregnings- og produktdatasæt. EPIM er den centrale kilde til produktbeskrivelser og enheder; PRV uploades med de tilhørende Fireboard-filer ved hver opdatering. Miljøfaktorer stammer fra Knaufs produktdatabase og produkternes EPD'er. Knauf Digital leverer applikationen og den tekniske drift. Afsnit 9.3 og 12 fastlægger ansvar og publiceringskontroller.

9.3 Dataadministration og selvbetjeningsportal til upload

Produktionsløsningens opdateringsgang er filbaseret som i SystemFinder: En autoriseret Local Data Owner uploader PRV-eksporten fra EPIM sammen med de tilhørende Fireboard-datafiler, gennemgår den automatiske validering og publicerer et gyldigt datasæt. Der kræves ingen live API-integration med EPIM. Disse fem krav udvider de oprindelige 57 krav til 62.

DR-012	
Krav	Stil en selvbetjeningsportal til administration til rådighed for en autoriseret Local Data Owner.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Local Data Owner kan selvstændigt uploade, validere og publicere opdaterede Fireboard-datasæt. Der kræves ingen manuel medvirken eller godkendelse af den enkelte opdatering fra Knauf Digital.
Prototypestatus	Ikke implementeret.

DR-013	
Krav	Understøt upload af EPIM PRV-eksporten sammen med de relevante Fireboard-datafiler som én datasætopdatering.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Opdateringen omfatter PRV-produktbeskrivelser og -enheder, profildata, brandbeskyttelsestykkelsestabeller, materiale- og komponentregler samt relevante miljødata. Alle tilhørende filer valideres samlet før publicering.
Prototypestatus	Ikke implementeret.

DR-014	
Krav	Valider automatisk datasæt før publicering, og afvis ugyldige datasæt.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Valider filstruktur og obligatoriske kolonner; påkrævede danske og engelske produktbeskrivelser og produktenheder; stabile produktidentifikatorer; relationer mellem produkter, materialeregler og beregningsdatasæt; samt manglende eller inkonsistente obligatoriske oplysninger. Manglende obligatoriske beskrivelser eller enheder forhindrer publicering. En handlingsanvisende valideringsrapport identificerer berørte filer, produkter og felter og forklarer den nødvendige rettelse.
Prototypestatus	Ikke implementeret.

DR-015	
Krav	Publicer gyldige datasæt sikkert, og beskyt det aktive produktionsdatasæt.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Mislykket upload eller validering ændrer ikke det aktive datasæt. Det senest publicerede gyldige datasæt forbliver i drift, indtil et nyt gyldigt datasæt publiceres. Publicering må aldrig gøre et delvist opdateret datasæt tilgængeligt. Gemte projektresultater bevares efter FR-016 og DR-011.
Prototypestatus	Ikke implementeret.

DR-016	
Krav	Håndhæv adgang for autoriserede dataadministratorer og den aftalte fordeling af driftsansvar.
Prioritet	Skal
Acceptkriterier	Knauf Commercial – Local Data Owner vedligeholder, uploader og publicerer beregnings- og produktdatasæt. Knauf Digital har ansvaret for applikation, teknisk arkitektur, hosting, sikkerhed, vedligeholdelse, fejlfinding og driftstilgængelighed. Passende adgangskontrol begrænser administration til autoriserede brugere. EPIM forbliver den centrale kilde til produktbeskrivelser og enheder.
Prototypestatus	Ikke implementeret.

10. Acceptkriterier

Kriterierne i hver kravrække er normative for denne specifikation. Følgende integrerede scenarier understøtter accept på tværs af beregninger, projekter, eksporter og sprog. Prototypens testresultater er understøttende dokumentation, ikke en erstatning for produktionsaccept i den teknologi, som Knauf Digital vælger.

10.1 Referencetilfælde for beregninger

Den godkendte regel om oprunding tilføjer følgende accepttilfælde for produktionsløsningen. Afprøv hver værdi som direkte indtastning og som uafrundet geometriresultat for alle fire brandmodstandstider og begge sprog. Tilladte værdier kræver fortsat en gyldig tykkelse ved den afrundede tabelposition.

Positivt Ap/V før afrunding	Påkrævet Ap/V til opslag	Resultat af grænsekontrol
125,0	125	Tilladt, hvis tabelcellen er gyldig
125,1	126	Tilladt, hvis tabelcellen er gyldig
125,7	126	Tilladt, hvis tabelcellen er gyldig
379,9	380	Tilladt, hvis tabelcellen er gyldig
380,0	380	Tilladt, hvis tabelcellen er gyldig
380,1	381	Afvist før tykkelsesopslag

Følgende eksisterende referencetilfælde med heltal gælder fortsat; oprunding efterlader deres Ap/V uændret.

Profil og løsning	Påkrævet resultat
Svær cirkulær 100 mm, klammer, fire sider	Ap/V 130 m²/m³; R60 / 350 °C giver 25 mm.
Middelsvær cirkulær 100 mm, klammer, fire sider	Ap/V 154 m²/m³; må ikke overtage værdien fra den svære kategori.
Koldvalset kvadratisk 100 × 100 × 4 mm, bjælke/PHL, tre sider	Ap/V 242 m²/m³; R60 / 750 °C giver 20 mm.
Koldvalset rektangulær 100 × 60 × 5 mm, bjælke/PHL, tre sider	R90 / 550 °C giver 35 mm.
Koldvalset rektangulær 180 × 100 × 5 mm, bjælke/PHL, fire sider	Ap/V 258 m²/m³; R120 / 750 °C giver 40 mm.
HEB100 og IPE120, klammer, tre sider	Ap/V forbliver henholdsvis 116 og 231 m²/m³.
Ap/V 379 og 380, temperatur 750 °C	Gyldige referencetykkelser: R30 15 mm; R60 30 mm; R90 30 mm; R120 40 mm.
Ap/V 381, 400 og 401	Ingen gyldig tykkelse for nogen profiltilstand eller understøttet brandmodstandstid, heller ikke hvor underliggende tabeller indeholder en værdi.
R90 / 747 °C / Ap/V 379; R120 / 664 °C / Ap/V 17	Utilgængelige referenceceller forbliver ikke-understøttede, selv om Ap/V ligger inden for maksimumgrænsen.

Dette er referencetilfælde fra referencedata/test, ikke en tilladelse til at generalisere tykkelse mellem inddata. Udtømmende firefeltsopslag og uafhængighed af rækkefølgen af rækker supplerer disse udvalgte eksempler.

10.2 Integrerede acceptscenarier

Scenarie	Dækkede krav	Betingelse for godkendt test
Arbejdsgang for standardprofiler og brugerdefinerede profiler	UX-001; FR-001–FR-007; DR-001–DR-004	Gennemfør både direkte og geometribaserede brugerdefinerede tilstande samt standardeksempler på hvert sprog. Manglende/ikke-understøttede inddata giver ikke resultater, der fremstår gyldige.
Oprunding af Ap/V	FR-002–FR-003; DR-002–DR-004; UX-010	Afprøv alle seks decimaltilfælde ovenfor gennem direkte indtastning og geometri for R30/R60/R90/R120 på begge sprog. Eksakte heltal forbliver uændrede; en afrundet værdi over 380 afvises før opslag. Manglende celler ved ellers tilladte afrundede værdier forbliver ikke-understøttede.
Uafhængig projektredigering	FR-009–FR-014; UX-008–UX-009	Gem standardberegninger og to forskelligt navngivne brugerdefinerede beregninger, skift gentagne gange, opdater kun én, tilføj en anden, og annuller/bekræft sletning og Nyt projekt. Antal, navne og uberørte poster forbliver korrekte.
Identiske profiler med samlet længde	FR-009; FR-019; DR-006	Dokumenter ti identiske HEB100-elementer på 6 m som én beregning med 60 m samlet længde og samme brandmodstandstid, dimensionerende ståltemperatur, inddækning og beskyttede sider. Ved uændret spild/lagopbygning er mængderne ti gange mængderne for 6 m før afrunding til visning. Der kræves intet felt til profilantal, ingen ekstra antalsmultiplikator og ingen dublerede beregninger.
Lagring og genåbning af produktionsprojektfiler	FR-015–FR-017; EX-007; DR-011	Opret og gem et projekt i produktionsløsningen, publicer nyere beregningsdata, og genåbn projektet med de oprindelige resultater bevaret. Opdater én post udtrykkeligt; gem/genåbn, og verificer ændrede og uændrede værdier. Ugyldige filer giver tydelige fejl.
Validering af længde og spild	FR-019–FR-020; DR-006; UX-004; UX-010	Verificer standardværdierne 6,0 m og 10%. Accepter længde 0,5 m, spild 0%, decimalspild 12,5% og spild 150% med gyldige mængder. Afvis længde 0 eller negativ, negativt spild, tomme påkrævede inddata og ikke-numerisk tekst med tydelige sprogtilpassede meddelelser; ingen bliver ubemærket til nul eller et gyldigt overslag med nulmængder. Test både komma og punktum som decimaltegn ved indtastning på begge sprog.
Aktuelle kontra gemte materialeresultater	FR-018–FR-022; DR-005–DR-006	Ændr længde fra 6 m til 12 m, spild og lagopbygning. Aktuelle mængder opdateres; gemte projektmængder ændres først efter Opdater beregning.
Gentagne produkter og CO_2	FR-023; FR-026; DR-007–DR-009	Sammenlign enkelte/gentagne pladelag og identiske/forskellige klammer ved 0% og 10% spild. Ingen mængder eller udledninger går tabt ved sammenlægning. Gentag efter sprogskift.
Miljøgrundlag	FR-025–FR-026; DR-008	Verificer, at faktorer leveret fra Knaufs produktdatabase svarer til produkternes EPD'er for A1–A3/C3–C4. Beregninger medtager relevant spild og anvender de definerede grundlag og undtagelser. Undtagne skruer, klammer og andre angivne produkter forbliver i materialelisterne uden at bidrage til CO_2.
Metadata ved første download	FR-008; EX-001–EX-002; EX-005; EX-010; UX-007	Indtast, erstat eller ryd metadata, og klik straks på det relevante download uden først at bekræfte feltet. Undersøg den første faktiske PDF eller PDF i ZIP-filen på begge sprog, både med tomme og eksisterende cacher. Den indeholder de senest accepterede metadata.

Scenarie	Dækkede krav	Betingelse for godkendt test
PDF-dato og beskrivelse	EX-008–EX-009	Afprøv midnat UTC, begge overgange mellem sommer- og vintertid, flere rapportsider og senere download af uændrede filer. Verificer grænsen på to linjer/udeladelsesprikker for sætninger, LF/CRLF, lange ord og bogstavelige specialtegn i begge skabeloner/rapporttyper.
Overensstemmelse mellem materiale-Excel og ZIP	EX-003–EX-006; FR-022; UX-005	Selvstændige arbejdsbøger/projektarbejdsbøger stemmer overens med deres definerede gemte resultater; ZIP-rapporten svarer til projektgrundlaget. Simulerede manglende eksterne dokumenter identificeres, og gentagne links fjernes som dubletter.
Godkendt opdeling mellem eksporttyper	EX-001–EX-005; EX-007	Individuelle og samlede PDF'er indeholder dimensionering uden materialetabeller eller CO_2-opgørelser. Individuelle, beregningsopdelte og samlede Excel-materialelister udelader kolonner med CO_2/EPD-/databladlinks. ZIP indeholder dokumentation og tilgængelige supplerende filer uden automatisk at medtage redigerbare .fireboard-data, som forbliver et separat output til lagring/genåbning. Prototypens summerede forbrug pr. meter må ikke behandles som et forbrugstal for projektet som helhed, og der må ikke indføres en alternativ sammenlægningsformel eller en yderligere eksporttype.
Fuld sprogtilpasning	UX-002–UX-006; UX-010; DR-009	Gennemgå alle skærmbilleder, fejl, bekræftelser, noter, arknavne og beskrivende filnavne, som applikationen styrer, på begge sprog. EPIM/PRV-beskrivelser og -enheder svarer til de udpegede sprogspecifikke felter, decimaler bruger den valgte konvention, og identifikatorer/brugerangivne navne forbliver uændrede.
Selvbetjent publicering af datasæt	DR-012–DR-013; DR-016	En autoriseret Local Data Owner uploader PRV og alle tilhørende filer, gennemgår valideringen og publicerer en gyldig opdatering uden medvirken eller godkendelse af den enkelte opdatering fra Knauf Digital. Nye beregninger anvender det publicerede datasæt.
Obligatorisk PRV-indhold	UX-003; DR-013–DR-014	Afvis fejlformede filer, manglende obligatoriske kolonner, manglende danske eller engelske beskrivelser og manglende påkrævede enheder. Hver rapport identificerer berørt fil, produkt og felt samt nødvendig rettelse. Et rettet datasæt består valideringen.
Produktidentifikatorer og relationer	DR-009–DR-010; DR-014	Afvis manglende eller modstridende stabile produktidentifikatorer og brudte henvisninger mellem produkter, materiale-/komponentregler og beregningsdatasæt. Gyldige sprogskift bevarer identitet, enhedernes numeriske betydning, mængder og resultater.
Beskyttelse af aktive produktionsdata	DR-015; FR-016; DR-011	Etabler aktivt datasæt A. Lad upload og validering af B fejle, og verificer, at A fortsat fungerer fuldt og er uændret. Afbryd publicering, og verificer, at brugerne aldrig ser blandede A/B-data. Publicer gyldigt B; nye beregninger anvender B, mens gemte resultater er uændrede indtil udtrykkelig opdatering.
Numerisk præcision og decimaltegn	UX-004; FR-019–FR-020; DR-006–DR-008	Vis alle materialemængder og CO_2-resultater med præcis to decimaler inklusive afsluttende nuller, med komma på dansk og punktum på engelsk. Accepter både 0,5 og 0.5 som længde samt både 12,5 og 12.5 som spild på begge sprog. Medtag flere rækker med en tredje decimal forskellig fra nul; verificer, at summer beregnes fra uafrundede værdier og derefter vises med to decimaler. Ap/V følger fortsat sin særskilte oprundingsregel.
Produktvisning fra EPIM	UX-003; UX-006; DR-009	Anvend kendte PRV-produkter til at verificere korrekte danske/engelske beskrivelser og enheder på skærme og i relevante eksporter. Sprogskift oversætter ikke identifikatorer og ændrer ikke mængder eller beregningsresultater.

Scenarie	Dækkede krav	Betingelse for godkendt test
Ejerskab og adgangskontrol	DR-012; DR-016	Autoriserede Local Data Owners kan administrere og publicere data; uautoriserede brugere kan ikke. Verificer, at procedurer placerer datavedligeholdelse/publicering hos Knauf Commercial og applikationssikkerhed, fejlfinding og tilgængelighed hos Knauf Digital uden et Digital-godkendelsestrin for hver opdatering.

Test på browserniveau er nødvendige for metadata ved direkte download, bekræftelse af destruktive handlinger og navigation. Test må ikke utilsigtet bekræfte et felt på forhånd, før download afprøves. Netværks-/serverforsinkelse og gentagne redigerings-/downloadforløb bør indgå i accepttestene; den præcise dækning af understøttede browsere/enheder behandles i OQ-11.

Den foregående implementeringsvalidering af prototypeversionen, der leveres i ZIP-filen, rapporterede **390 bestående automatiserede test**, herunder 132 tilfælde for maksimal Ap/V og 89 tilfælde for PDF-dato/-beskrivelse. Testsuiten blev ikke kørt igen ved denne rene dokumentationsrevision. Eksisterende test dokumenterer ikke opfyldelse af den nyligt godkendte oprunding og validering af længde/spild eller af kravene til bekræftelse, fuld sprogtilpasning og direkte download i den fremtidige løsning.

11. Prototypen som reference og kendte begrænsninger

11.1 Referenceversion og sporbarhed

Knauf Digital modtager prototypens kildekode som en ZIP-kopi. Henvisningerne nedenfor identificerer individuelle kilde-, data-, test- og dokumentationsfiler i denne kopi; kilde- og datalinks er fastholdt til prototype-commit 546a5effb3226b1beaaba82f1d640f9d1ab3f4f5. Den eksisterende docs/functional-specification.md bevares uændret. Denne specifikation er et separat kravdokument, ikke en revision af den tidligere beskrivelse af den implementerede løsning. ZIP-filen med prototypens kildekode er en overdragelsesleverance, som adskiller sig fra den brugergenererede ZIP med projektdokumentation, der er beskrevet i EX-005.

Referenceområde	Relevante kilder og test
Arbejdsgang, profil-/inddækningsvalg, metadata og styring af download	app.py: trinnavigation omkring 3314; endeligt opslag omkring 4195–4370; downloads i sidepanelet omkring 3107–3258; metadata/aktuel PDF omkring 4495–4578.
Ap/V-maksimum og validering af understøttede resultater	validation_helpers.py, validate_fireboard_lookup; test_apv_maximum.py.
Kategorispecifikke opslag	app.py, endelige filtre for Ap/V og materialeforbrug; test_profile_category_lookup.py.
Brugerdefineret geometri og gendannelse	geometry_helpers.py, custom_profile_validation.py; test_geometry_helpers.py, test_custom_profile_state.py.
Materialer, faktisk identitet og CO_2	material_helpers.py, deduplicate_materials, build_material_row, generate_materials; test_material_co2.py, test_screw_clamp_logic.py.
Gemte beregninger, indtastningsindstillinger og gemte resultater	calculation_state.py; test_calculation_state.py.
Lokale projektfiler	project_io.py, export_project_state, parse_project_file, import_project_state; test_project_io.py.
PDF-output og godkendt layout	pdf_generator.py, draw_project_description, generate_single_pdf, generate_complete_pdf; dansk skabelon, engelsk skabelon; test_pdf_report_fields.py.
Excel, samlede materialer og ZIP	export_helpers.py, project_package.py; test_excel_export_styling.py, test_project_package.py.
Sprogtilpasning	translations.py, katalogets beskrivelsesfelter, materiale-/eksporthjælpere og tekst styret af applikationen i app.py.

11.2 Bekræftede mangler og afgrænsninger i prototypen

Emne	Aktuel dokumentation	Fortolkning for den fremtidige løsning
Metadata ved direkte download	Beskrivelsen kopieres til projektmetadata, efter at downloads i sidepanelet er behandlet. Individuelle PDF-bytes forberedes før klikket; afventende redigeringer kan ankomme for sent til første download.	UX-007 og EX-010 er godkendte mangler, som skal afhjælpes. Et ekstra Anvend-trin, der alene skyldes applikationsrammen, er ikke en godkendt løsning.
Destruktive handlinger	Sletning og Nyt projekt udføres uden bekræftelse.	Bekræftelse kræves af FR-012, FR-014 og UX-008.
Sprogtilpasning og produktindhold	Prototypen bruger et lokalt katalog og erstatninger i beskrivelser; nogle meddelelser, arknavne og filnavne er fortsat danske.	Implementer UX-002–UX-006. EPIM vedligeholder centralt danske/engelske beskrivelser og enheder leveret via PRV. Manglende obligatoriske beskrivelser eller enheder forhindrer publicering efter DR-014.
Sproguafhængig identitet	Samlede materialer bruger viste artikelnumre med beskrivelser som alternativ; gemte materialeresultater kan bevare tekst fra et tidligere sprog.	Stabil produktidentitet skal styre sammenlægning. EPIM/PRV-relationer anvender stabile identifikatorer, der valideres før publicering; viste beskrivelser må ikke styre beregningslogikken.
Historiske gemte materialeresultater	Åbning bevarer gamle resultater; inddata og gemte mængder kan afvige indtil Opdater beregning.	Bevaring og udtrykkelige opdateringer er godkendt adfærd. En tydelig forklaring kræves; automatisk genberegning gør ikke.
Mængder for brugerdefinerede profiler	Der beregnes intet materiale- eller CO_2-resultat for brugerdefinerede profiler. Nogle projektnoter har numeriske nulværdier som pladsholdere.	Opfind ikke mængder, og fremstil ikke utilgængelige overslag som målt nul. Udvidelse til mængder for brugerdefinerede profiler er ikke godkendt.
Håndtering af numeriske inddata	Direkte Ap/V får afskåret decimalerne, geometribaseret Ap/V afrundes til nærmeste heltal; længde/spild, som ikke kan fortolkes, kan blive til nul, og negative inddata er ikke konsekvent begrænset.	Produktionsløsningen skal runde positivt Ap/V opad, afvise afrundede værdier over 380, acceptere decimallængde > 0 og spild ≥ 0 uden en særskilt øvre spildgrænse, bruge standardværdier på 6,0 m/10% og forklare ugyldig indtastning uden ubemærket at erstatte den med nul. Materialemængdeformlerne er implementeret; inputvalideringen skal forbedres. Accepter begge decimaltegn, og anvend præcis to decimaler ved visning af materialer/CO_2 med uafrundet summeringsgrundlag efter UX-004.
Identiske profiler	Prototypen understøtter samlet profillængde og forhindrer en nøjagtig gentagelse af den senest gemte beregning.	Én beregning kan dække flere profiler med identiske dimensioneringsforhold ved brug af deres samlede længde. Et felt til profilantal og en funktion til dublerede beregninger er ikke påkrævet.
Miljødata og beregninger	Faktorer stammer fra Knaufs eksisterende produktdatabase, baseret på produkternes EPD'er for A1–A3 og C3–C4. Produktspecifik logik og undtagelser er implementeret og testet.	Bevar beregningsgrundlag og definerede BR18-undtagelser; undtagne komponenter forbliver i materialelisterne. Anvend UX-004 for visning og summeringspræcision.
Eksportafgrænsning	PDF'er udelader materiale-/CO_2-opgørelser; Excel udelader CO_2-/dokumentlinks; ZIP udelader redigerbare projektfiler. Samlede forbrugstal pr. meter summeres.	Bevar den godkendte opdeling og det eksisterende indhold, herunder begge muligheder for projektmaterialelister. Kolonnen med summeret forbrug pr. meter er prototypeadfærd, ikke et meningsfuldt forbrugstal for projektet som helhed; ingen erstatningsformel for sammenlægning eller ny eksporttype er godkendt.

Emne	Aktuel dokumentation	Fortolkning for den fremtidige løsning
Dataadministration	Prototypen anvender lokale datafiler; ingen selvbetjeningsportal til EPIM/PRV-upload, validering eller publicering er implementeret.	Implementer DR-012–DR-016 med publicering ved Local Data Owner, automatisk validering og beskyttelse af aktive produktionsdata.
Lokal lagring og eksterne dokumenter	Der er ikke implementeret en projektdatabase eller konti. Supplerende dokumenter afhænger af eksterne URL'er og kan udelades med en README, når de ikke er tilgængelige.	Lokal lagring/genåbning er fortsat påkrævet. Knauf Digital bestemmer produktionsplatformen; applikationen garanterer ikke tilgængeligheden af eksterne dokumenter.

Den aktuelle referenceversion indeholder allerede rettelsen af kategorispecifikke Ap/V-/materialeopslag, rettelsen af CO_2 for det fulde sammenlagte Fireboard-areal, særskilte klammeartikler, rettelsen af gendannelse/nulstilling af brugerdefinerede profiler, håndhævelse af heltalsmaksimum for Ap/V samt genereringsdatoer efter København og PDF-beskrivelser på to linjer. Tidligere udsagn i beskrivelsen af den implementerede løsning om, at disse to sidstnævnte PDF-funktioner eller grænsen på 380 mangler, er forældede for denne referenceversion.

12. Åbne spørgsmål og ansvar

Omfang og målgrupper, lagring af produktionsprojekter, EPIM/PRV-arbejdsgangen, obligatorisk validering, selvbetjent dataejerskab, numerisk præcision og betydningen af aktuelle kontra gemte beregninger er godkendt. OQ-01 og OQ-05 er fjernet; OQ-08 er afklaret gennem UX-003 og DR-014, og OQ-09 gennem UX-004 og DR-002/DR-006–DR-008. Spring i spørgsmålsnumrene bevarer tidligere henvisninger. Resterende spørgsmål vedrører implementering, driftsforhold og accept uden at genåbne disse beslutninger.

Ansvarsområde	Ansvarlig
Funktionelt omfang og produktkrav	Knauf Commercial / udpeget produktejer
Vedligeholdelse, upload og publicering af beregnings- og produktdatasæt	Knauf Commercial – Local Data Owner, selvstændigt gennem portalen
Centrale produktbeskrivelser og enheder	EPIM; leveres gennem PRV ved hver Fireboard-datasætopdatering
Ingeniørfagligt referenceindhold og brandbeskyttelsesforudsætninger	Relevant teknisk/F&U-ansvarlig hos Knauf leverer fagligt input til Local Data Owner
Miljøindhold fra produkt-EPD'er og definerede undtagelser	Relevant bæredygtigheds-/dataansvarlig hos Knauf leverer fagligt input til Local Data Owner
Applikation, teknisk arkitektur, hosting, sikkerhed, vedligeholdelse, fejlfinding og driftstilgængelighed	Knauf Digital
Funktionel produktionsaccept	Knauf Commercial og Knauf Digital i fællesskab

12.1 Accept af referencegrundlag og brugervisning

ID	Resterende beslutning eller dokumentation	Ansvar og afgrænsning
OQ-04	Identificer den præcise ingeniørfaglige referenceudgivelse og tilhørende geometrivejledning, komponentregler og produkt-EPD-dokumenter til produktionsaccept.	Local Data Owner koordinerer acceptdokumentationen med relevante tekniske/F&U-ansvarlige og bæredygtigheds-/dataansvarlige. Faktorernes oprindelse og omfanget A1–A3/C3–C4 er godkendt. Denne forberedelse af accept kræver ikke Knauf Digitals godkendelse af enkelte datasætopdateringer.
OQ-10	Færdiggør den detaljerede brugervisning af aktuelle redigeringer og gemte beregnings-/materialeresultater, herunder ændringer siden en udtrykkelig opdatering.	Knauf Digital implementerer interaktionen med Knauf Commercial. Betydningen er allerede godkendt: Individuelle eksporter anvender den aktuelle gyldige beregning; projekteksporter anvender gemte resultater; seneste metadata registreres ved download; gemte resultater ændres kun ved udtrykkelig gennemgang og opdatering. Det resterende spørgsmål er visningen, ikke disse regler.

12.2 Implementering, drift og accept

ID	Resterende beslutning eller dokumentation	Ansvar og afgrænsning
OQ-11	Aftal gennemførelse og dokumentation af produktionsaccept, understøttede browsere/enheder samt driftsforhold.	Knauf Commercial og Knauf Digital aftaler funktionel accept. Knauf Digital fastlægger teknisk implementering, hosting, sikkerhed, vedligeholdelse, fejlfinding og tilgængelighedsordninger. Den detaljerede adgangskontrol skal håndhæve DR-016. Browserdækning, serviceniveauer og driftsprocedurer skal fortsat specificeres; ejerskab til datavedligeholdelse og publicering er allerede tildelt Local Data Owner.

Local Data Owner uploader, validerer og publicerer data uden manuel medvirken eller godkendelse af den enkelte opdatering fra Knauf Digital. Tekniske valg forbliver hos Knauf Digital. De resterende spørgsmål indebærer ingen yderligere funktionalitet eller ny organisatorisk godkendelsesproces.